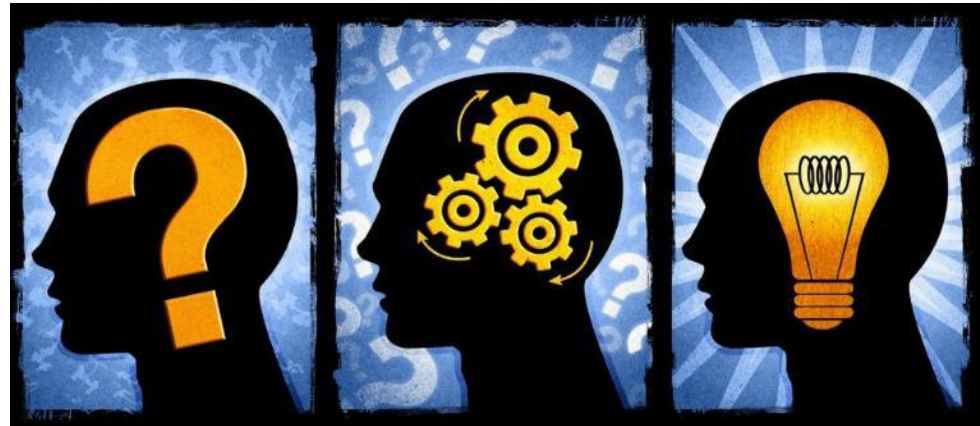


Méthodologie de résolution de problèmes



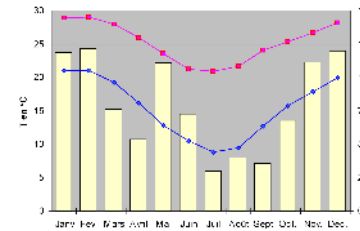
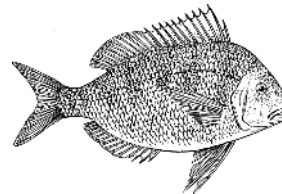
Objectifs

Au terme de cette formation, vous devrez être capable de :

1. Maîtriser les outils

- ✓ Le QQOQCP, les feuilles de relevé, le diagramme de causes-effet, le brainstorming ...

- ☐ Introduction
- ☒ Objectifs de la formation
- ☐ Présentation des phases



Objectifs

2. Travailler méthodiquement et avec rigueur



✓ Notamment, savoir «verrouiller» chaque étape

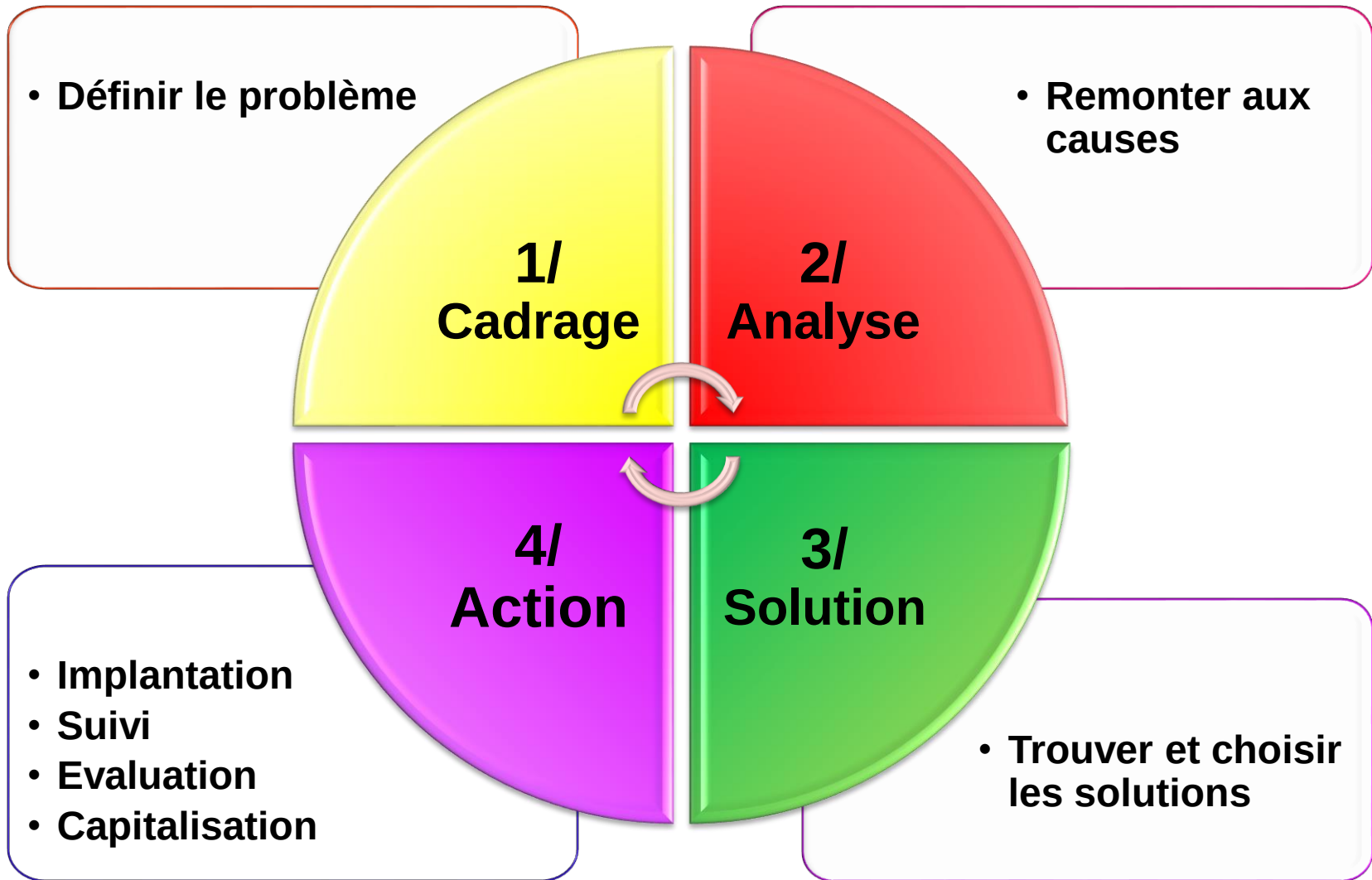
3. Animer un groupe de résolution de problème

✓ Conseils pratiques



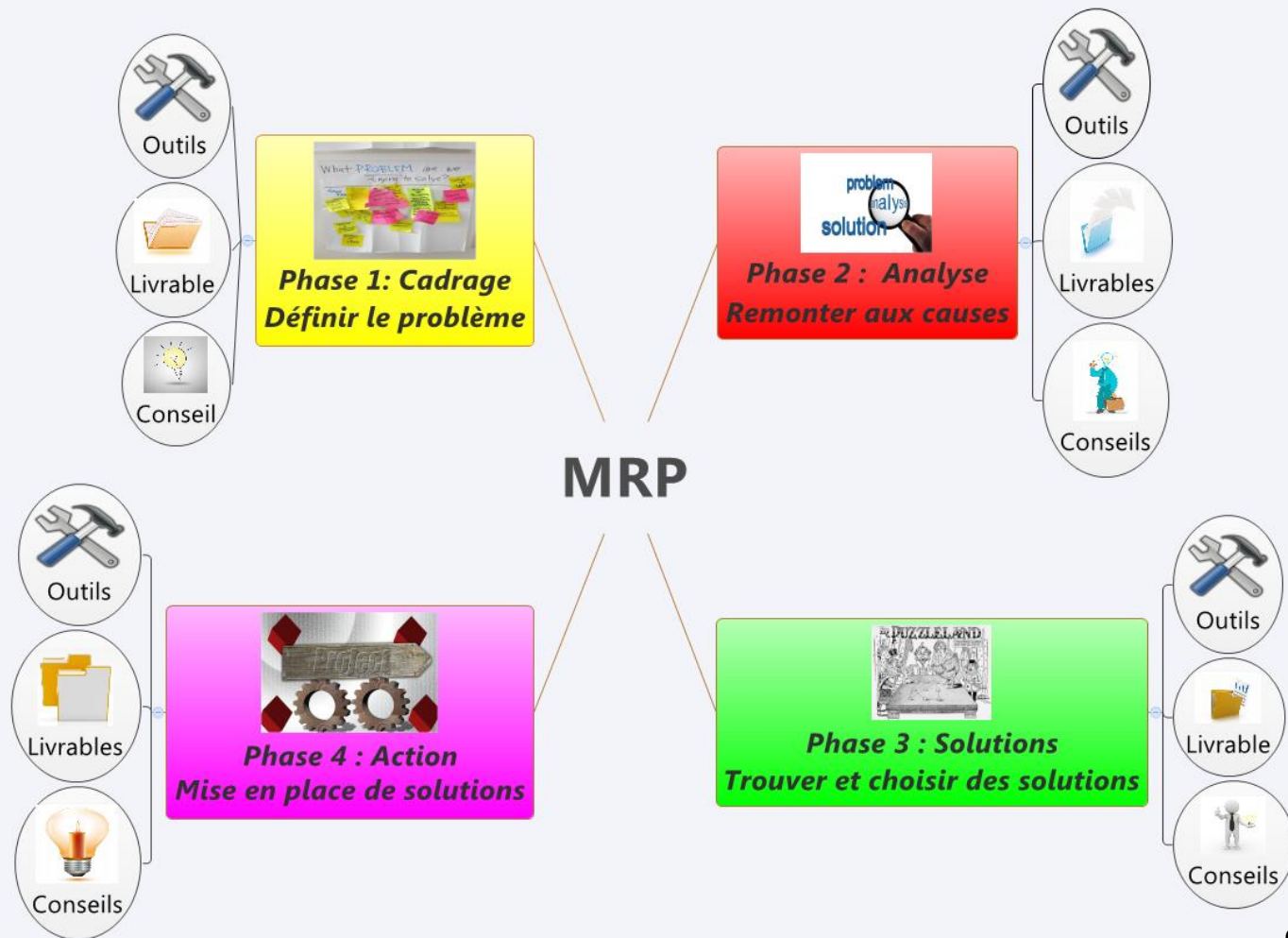
An open license [problem solving case study](#) to practice the methodology

- ☐ Introduction
- ☒ Objectifs de la formation
- ☐ Présentation des phases



Sommaire

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



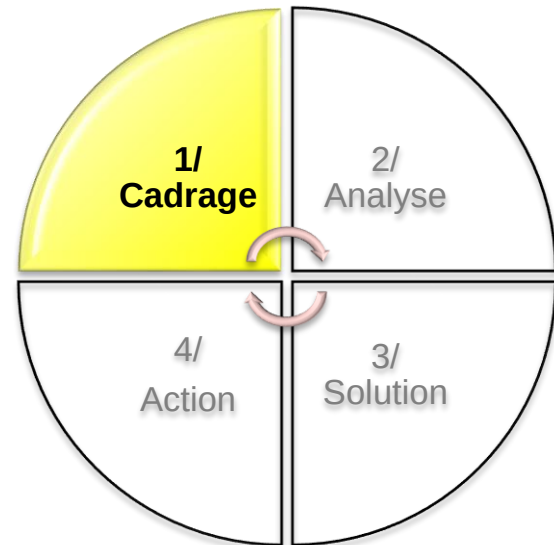
- 



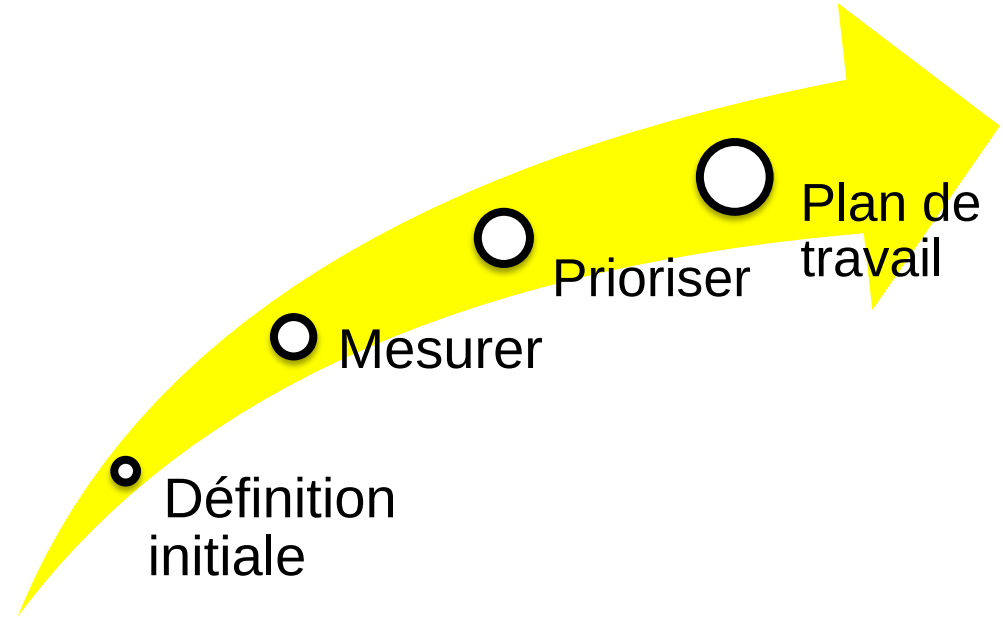
Etape 1 : Définir le problème

1. Comprendre la situation
2. Sélectionner **le** problème pertinent
3. Définir des objectifs

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Phases et outils



1 - Définir



☐ [QQOQCP](#)

2 - Mesurer



☐ [Collecte et visualisation de données](#)

3 - Prioriser



☐ [Diagramme de Pareto](#)

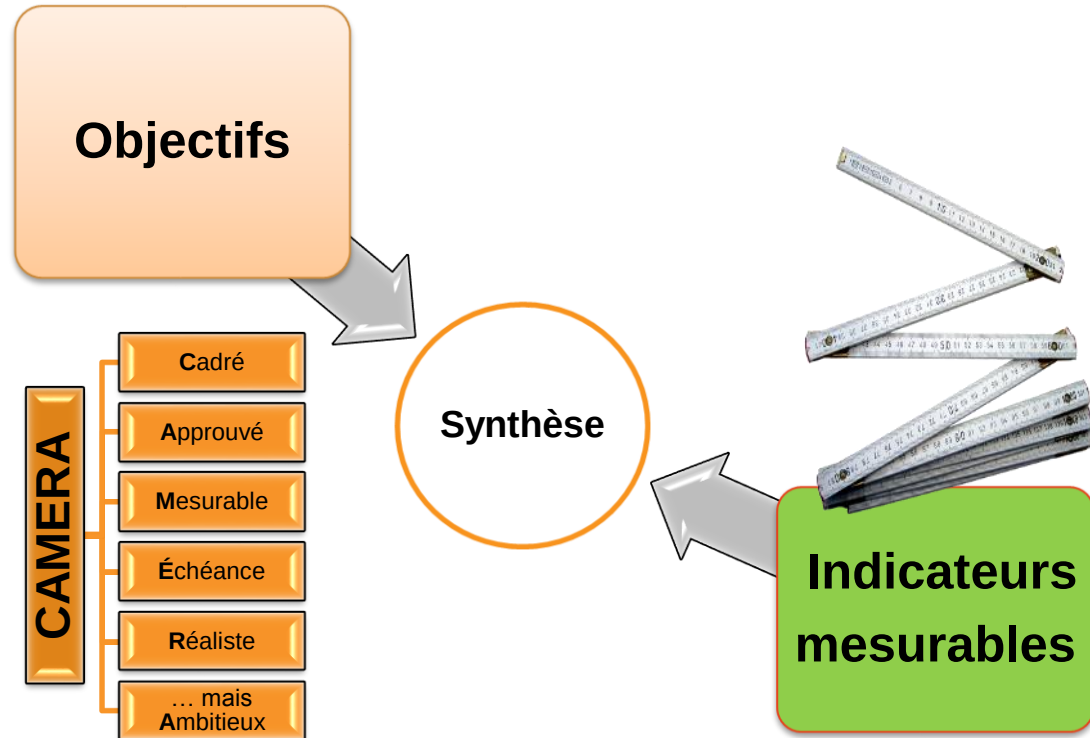
4 - Plan de travail



☐ QQOCCP
☐ Objectif & budget

Livrables (1/2)

❑ Une réunion de démarrage



- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ☒ Livrables
- ❑ Conseils pratiques

Livrables (2/2)

- ☐ Déclencher la décision donnant des moyens et un financement (« go »)

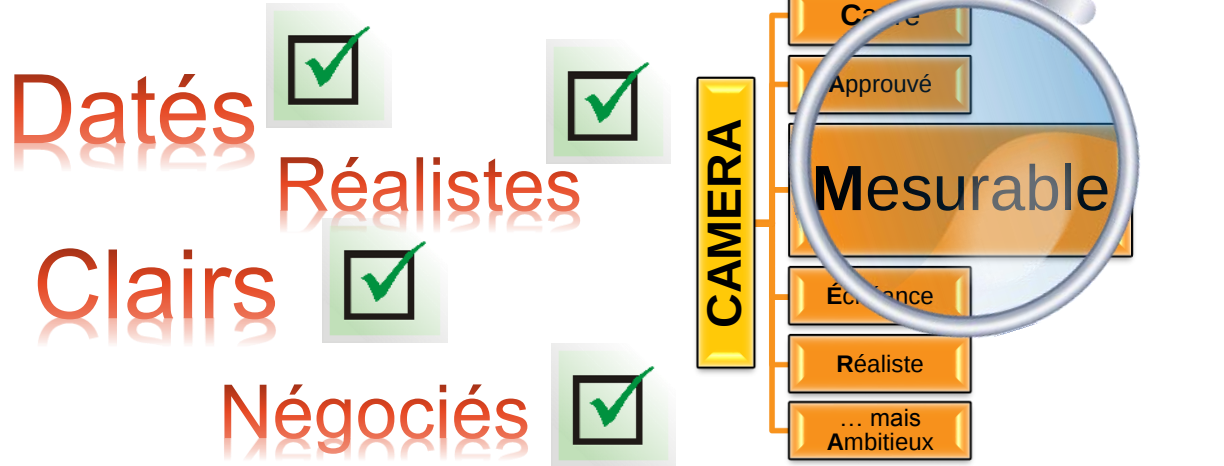


- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques

Conseils pratiques

❑ Vérifier que les objectifs sont réellement SMART/CAMERA

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ❑ Livrables
- ✅ Conseils pratiques



Conseils pratiques

Qui ?

☐ Inclure dans l'équipe ou dans la décision ?

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Pour ne pas se tromper de problème et fixer une cible réaliste

Des personnes ayant une vision assez large et de l'expérience (décideurs)

Conseils pratiques

Qui ?

☐ Inclure dans l'équipe ou dans la décision ?

Pour ne pas se trouver à cours de support
ou de moyens ensuite :

Le client/financeur



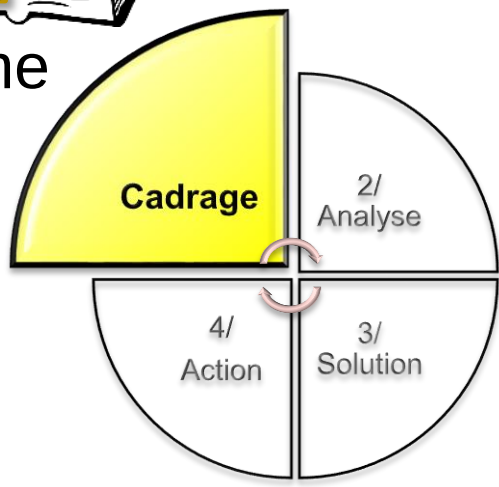
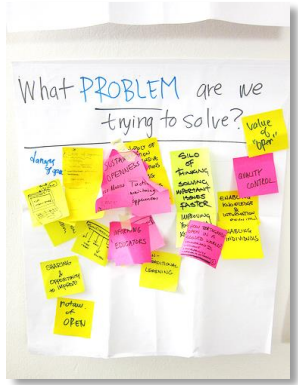
- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



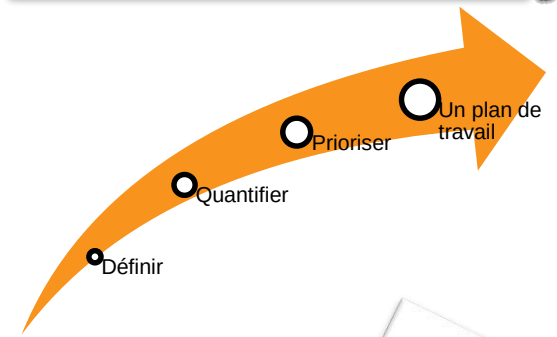
1 - Objectifs



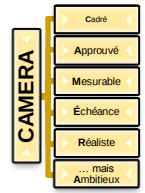
Définir le problème



2 - Les outils



3 - Le livrable



4 - Conseils pratiques



Qui ?



Réflexion sur le chapitre

- ☐ Pour qu'une sanction soit juste, ne faut-il pas d'abord savoir poser le bon diagnostic ? *Votre expérience*
- ☐ Vous est-il déjà arrivé de commencer quelque chose sans pouvoir aller au bout ? *Manque de ressources ? De motivation ? Mauvais objectif ?*

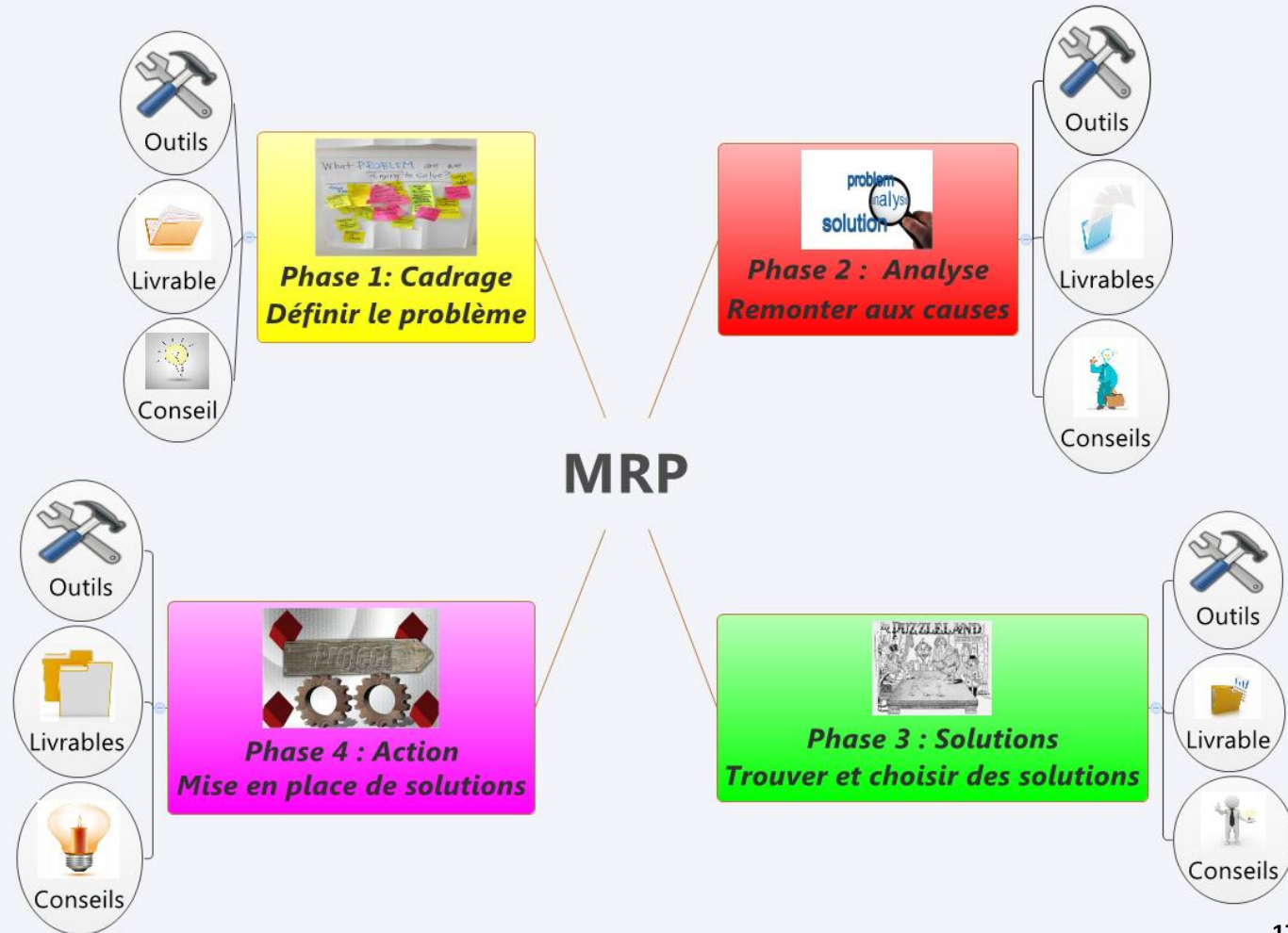
Chapitre 1

- ☒ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☒ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Sommaire

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



Recherche des causes

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques

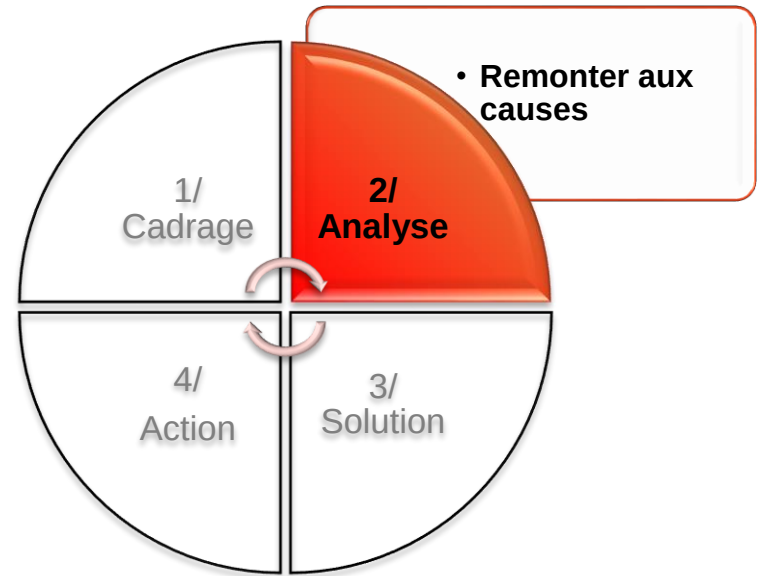


Recherche des causes

1. Rechercher toutes les causes possibles
2. Remonter aux causes principales

Chapitre 2

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☐ Livrables
- ☐ Conseils pratiques

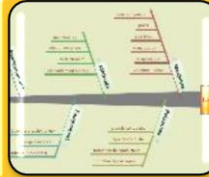


Les outils



Recherche des causes

- [Brainstorming](#)
- [Mind map](#) / cartes heuristiques



Remonter aux causes racines

[Diagramme « causes-effet »](#), 5P



Formuler des hypothèses

- Recueil de données, [hypothèses](#)



Présenter les causes

- Causes directes
- Causes indirectes

Livrables (1/3)

Données scientifiques et rigoureuses

Preuves

Vraies causes et non symptômes

Analyse exhaustive

Utile

Connaissance « actionnable »



Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Livrables (2/3)

☐ S'il y a urgence, **action corrective** immédiate pour « arrêter l'hémorragie »

✓ **Tri et contrôle renforcé, retouches..**



Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



Livrables (3/3)

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Livrables
- ☐ Conseils pratiques



- ✓ Mode dégradé :
solution qui marche
« en attendant »
- ✓ Attention aux
solutions « bricolées-
permanentes » !

Conseils pratiques (1/5)

- ☐ Essayer de reproduire le défaut

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Conseils pratiques (2/5)

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Diagnostic visuel :

- ✓ Apporter des échantillons, se rendre sur place
- ✓ Prendre des photos à montrer au groupe durant le brainstorming, ...



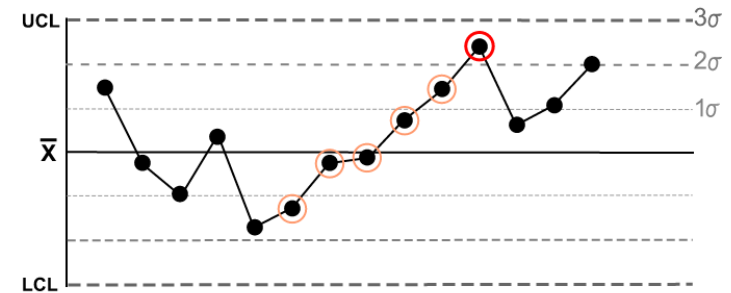
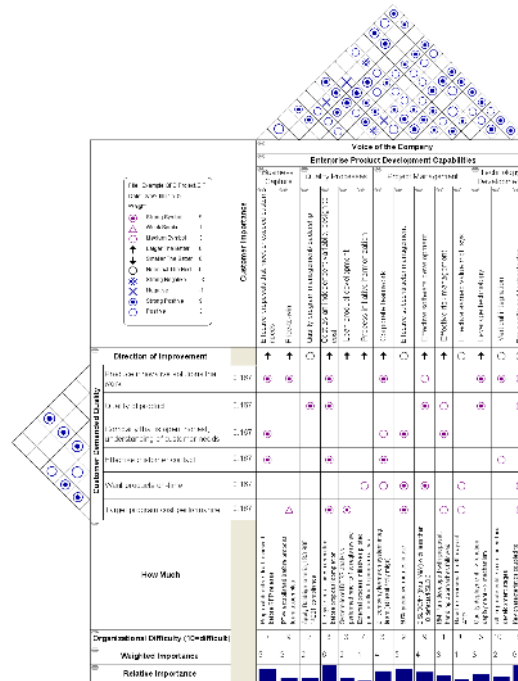
Conseils pratiques (3/5)

Autres outils :

✓ Matrice QFD, contrôle statistique des processus...

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques

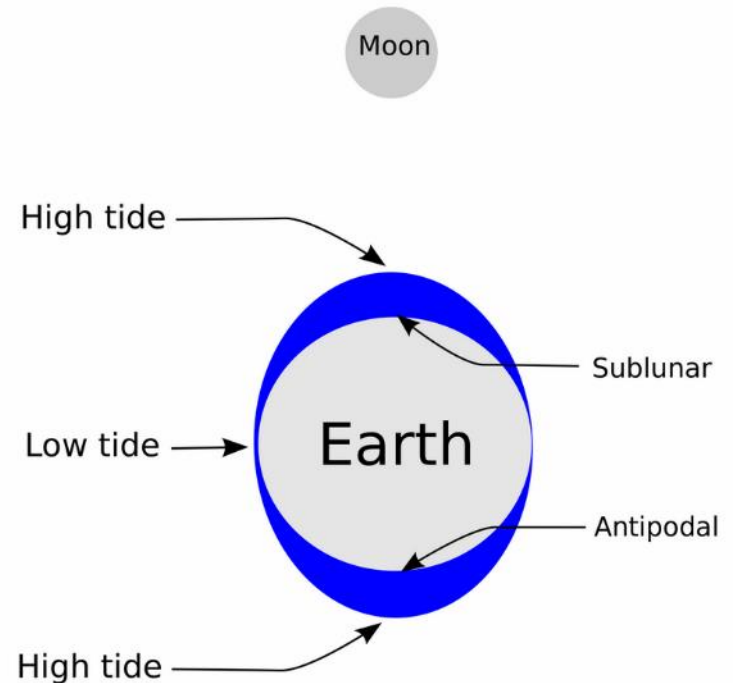


Conseils pratiques (4/5)

- ❑ « Speak with data »
- ❑ Prendre de la hauteur : modèle, théorie...

Chapitre 2

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ❑ Livrables
- ☑ Conseils pratiques



Conseils pratiques (5/5)

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques

☐ Susciter la **confiance** des informateurs

- ✓ Sécuriser et rassurer
- ✓ Trouver la cause ne veut pas dire "punir" ou "chercher un bouc émissaire"



Qui ?

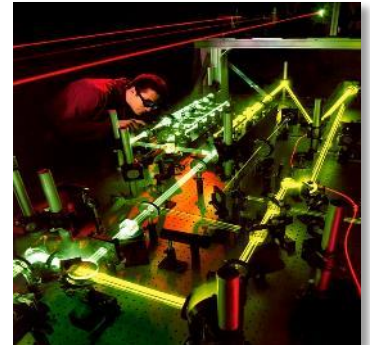
Inclure dans l'équipe

Pour ne pas faire d'erreur dans l'analyse ou se faire « balader » : des responsables ayant des connaissances suffisantes

... experts et/ou ingénieurs

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Qui ?

Inclure dans l'équipe

Des profils variés avec une pratique concrète

... «acteurs de terrain»

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Qui ?

Inclure dans l'équipe

Pour ne pas abandonner
en route et aller jusqu'au
bout de l'enquête



... des personnalités tenaces
(qui ne « lâchent pas le morceau »).

Chapitre 2

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



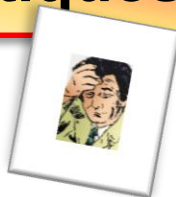
Les outils



Le livrable



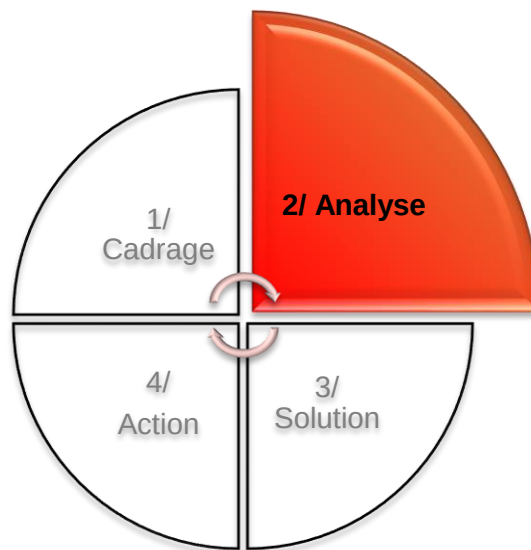
Conseils pratiques



Objectifs



Rechercher les causes



Réflexion sur le chapitre

- ☐ Vous est-il arrivé de tenter de résoudre un problème sans y arriver .. Et de ne trouver sa véritable cause que longtemps après ?

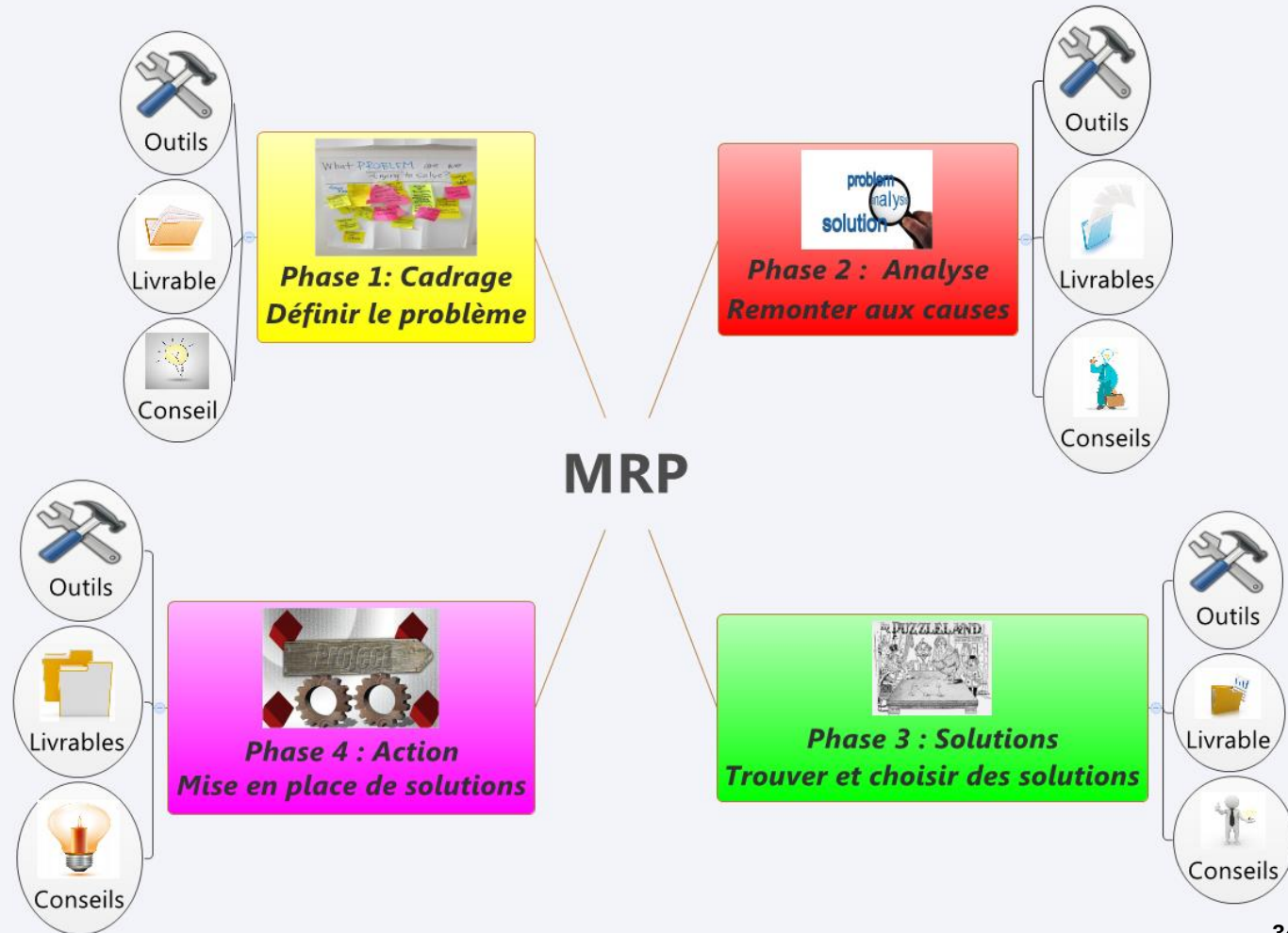
Chapitre 2

- ☒ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☒ Livrables
- ☒ Conseils pratiques



Sommaire

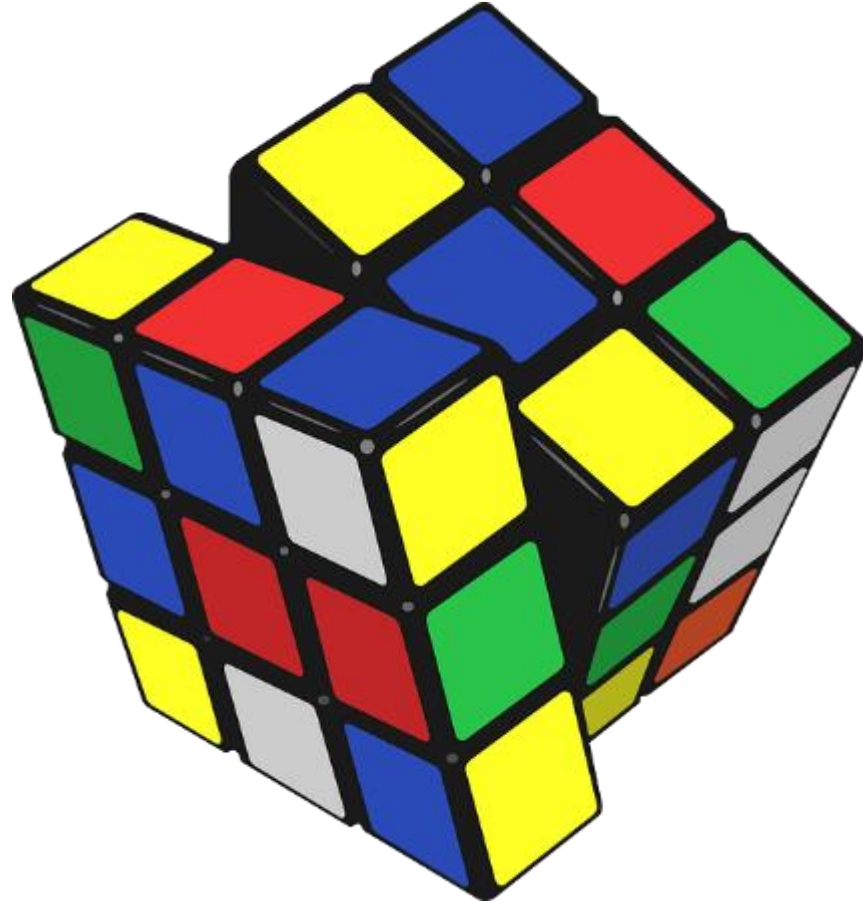
- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



Recherche des solutions

Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques

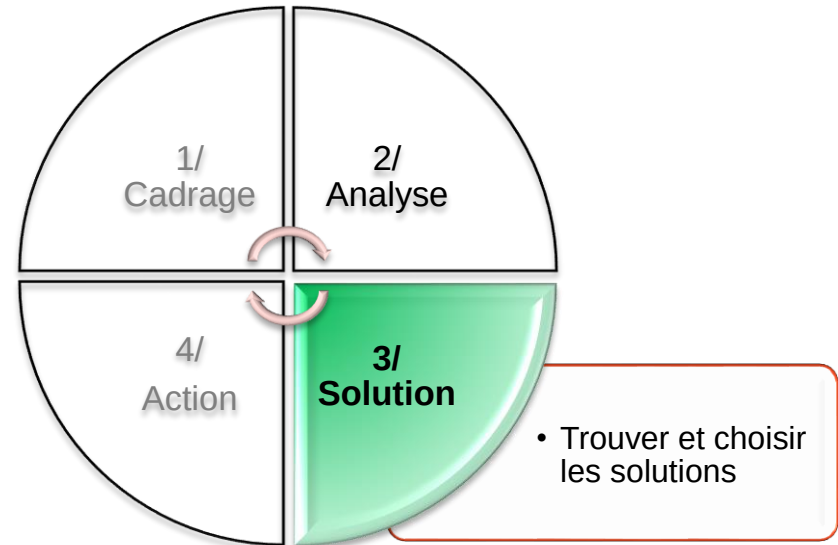


Recherche des solutions

1. Rechercher des solutions
2. Sélectionner
 - ✓ Une (ou une série) de solutions à mettre en place

Chapitre 3

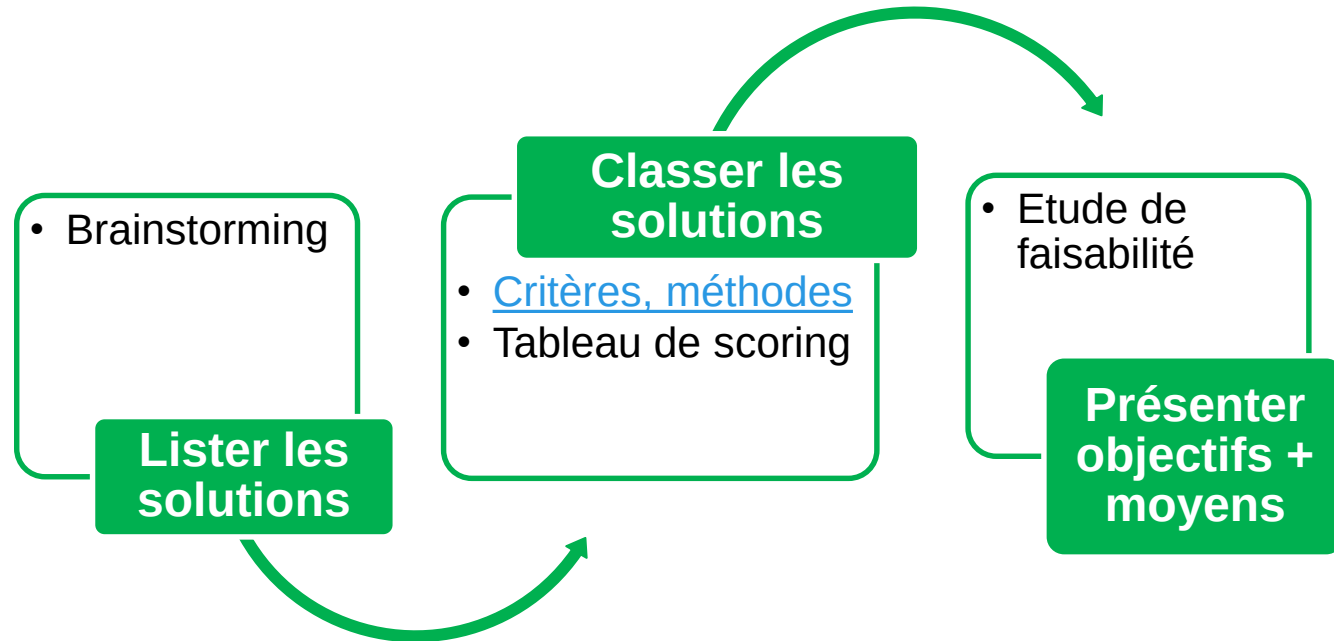
- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques



Chercher des solutions : les outils

Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☒ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques



Livrables (1/2)

☐ Plan d'action



☐ Vérification de la faisabilité du projet

✓ Définir les moyens nécessaires (temps, argent, personnes ...)



Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Les livrables
- ☐ Conseils pratiques

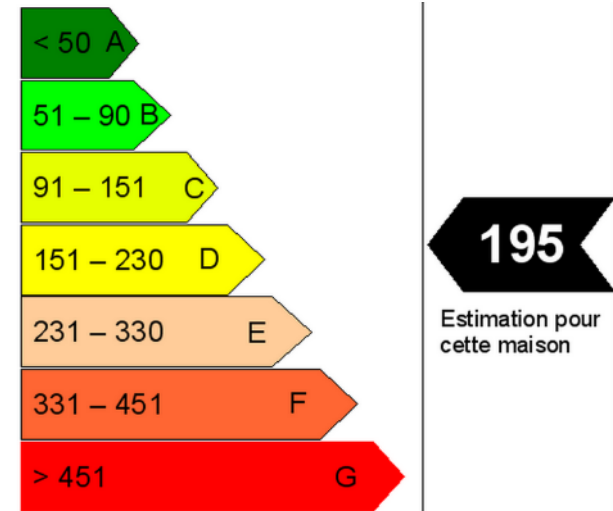


Livrables (2/2)

- ❑ Indicateurs calibrés et mesurables permettant de valider le succès ... et de le pérenniser

Chapitre 3

- ❑ Objectifs
- ❑ Les outils
- ☒ Les livrables
- ❑ Conseils pratiques



Qui ?



Chapitre 3

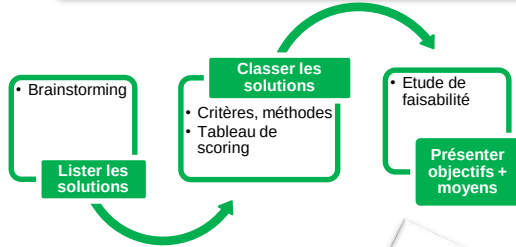
- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☒ Conseils pratiques

Inclure dans l'équipe

- ✓ Ceux qui vont coordonner et réaliser le projet
- ✓ Ceux qui vont bénéficier de son succès ou l'utiliser au quotidien



Les outils



Le livrable



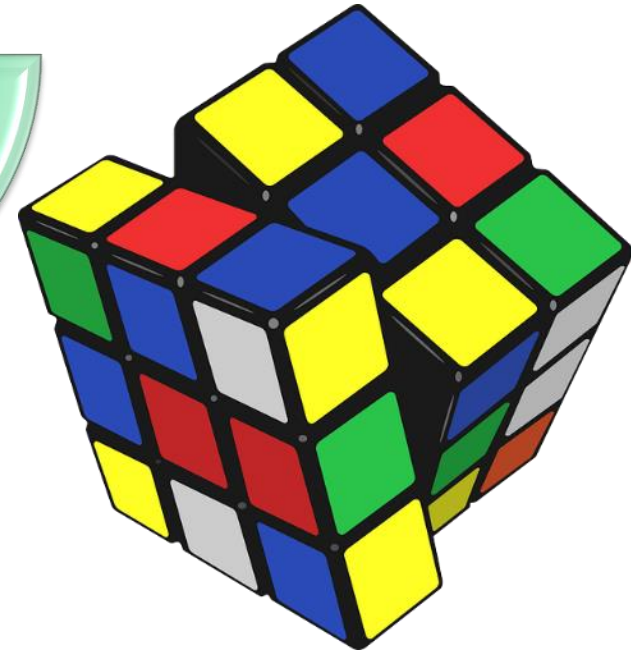
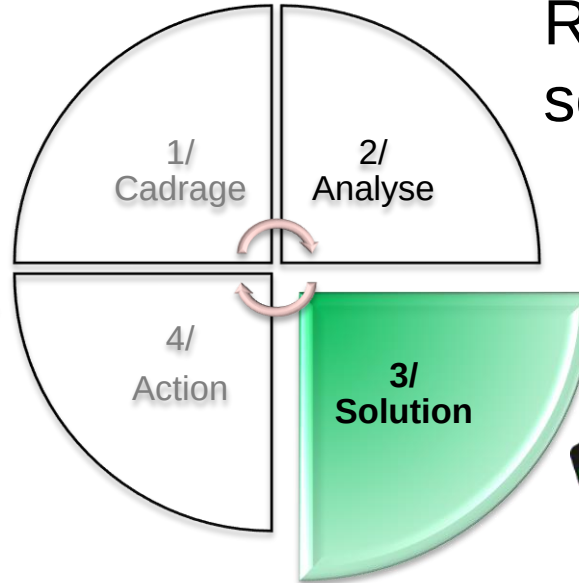
Conseils pratiques



Objectifs



Rechercher des solutions



Réflexion sur le chapitre

☐ En ce moment dans l'organisation où vous travaillez y-a-t-il des des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre ... parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur les solutions ?

☐ Connaissez-vous [TRIZ](#), la *théorie de résolution des problèmes inventifs* ?

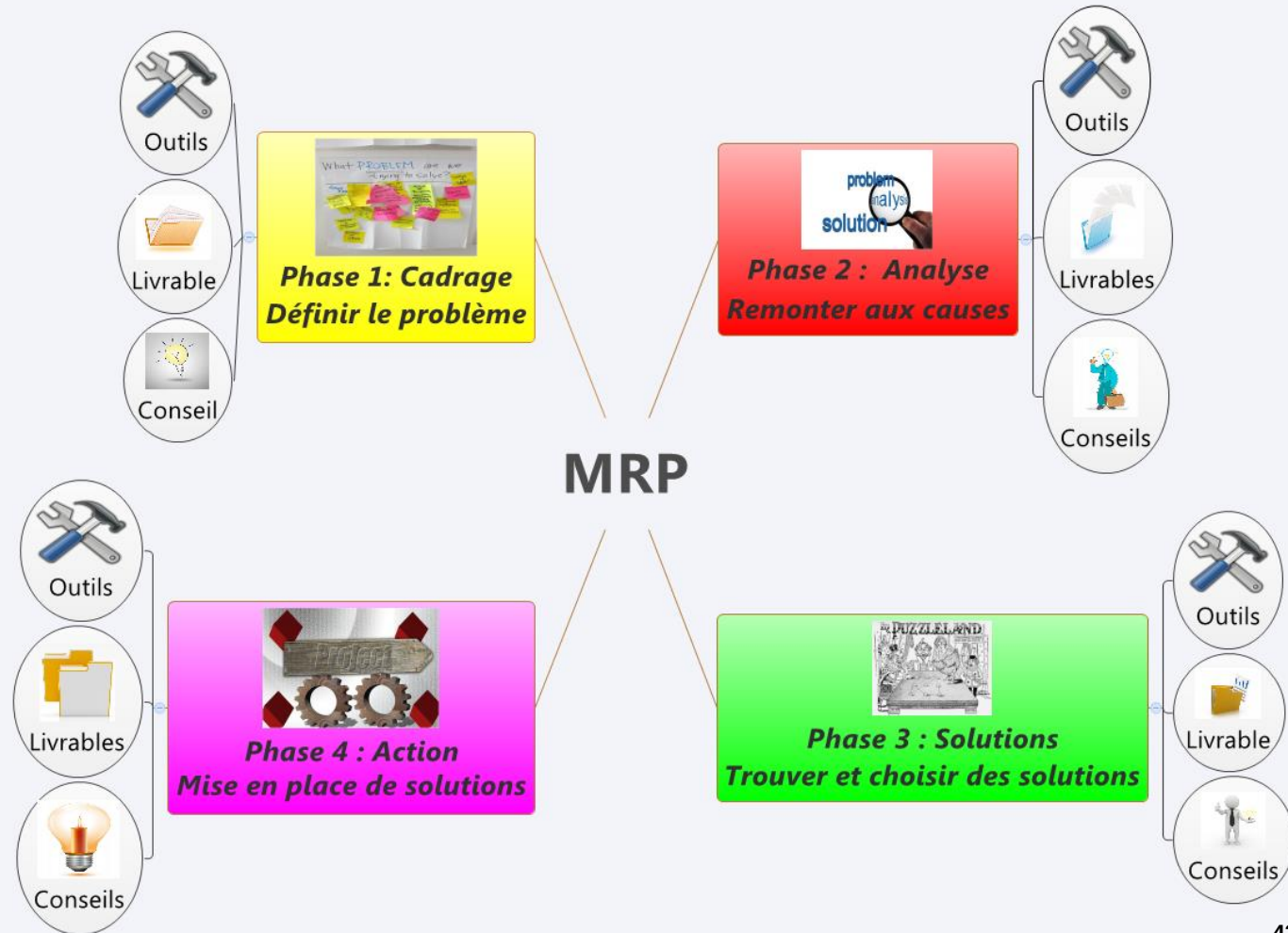
Chapitre 3

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Les livrables
- ☒ Conseils pratiques



Sommaire

- ☐ Introduction
- ☐ Objectifs de la formation
- ☒ Présentation des phases



Mise en place des solutions

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



.. et conclusions

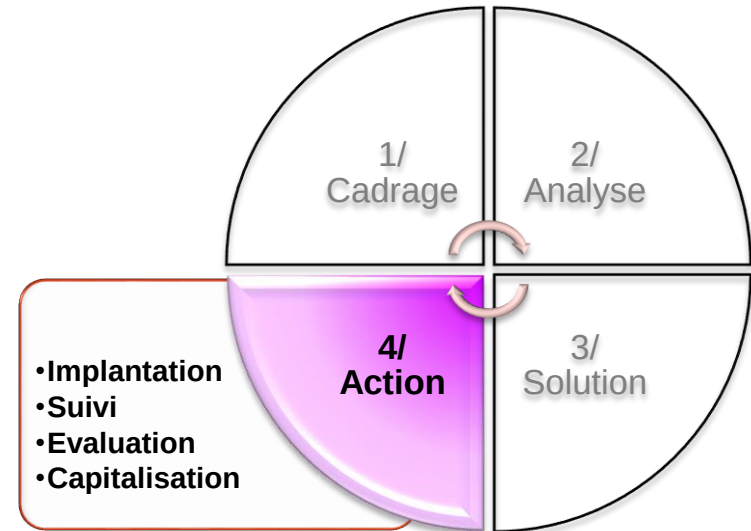


Mise en place des solutions

1. Mettre en œuvre le plan d'actions
2. Obtenir, valider, pérenniser les résultats

Chapitre 4

- ☒ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP

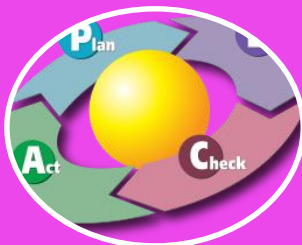


Mettre en place la solution : les outils



Cadrage du projet

- Cahier des charges
- PDCA



Planification

- Diagramme des tâches,
matrice RACI
- Gantt, Jalons



Suivre l'avancement

- Les indicateurs



Vérifier que les résultats sont atteints

- Evaluation de projet
- Visualisation, capitalisation

Livrables de cette phase

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☒ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP

☐ Problème résolu

- ✓ **Totalement ou partiellement : obtenir rapidement des **premiers succès** pour instaurer une dynamique**

☐ Vérifier que les résultats sont atteints

- ✓ Evaluation d'impact d'un projet



Livrables de cette phase

☐ Communiquer

✓ « Rendre des comptes » au financeur : écart prévu/réalisé

✓ Justification des dépenses

✓ Management visuel



Chapitre 4

☐ Objectifs

☐ Les outils

☒ Le livrable

☐ Conseils

☐ Autres démarches de MRP



Conseils pratiques



☐ « Verrouiller » les résultats

✓ Surveillance / Monitoring

Il est très facile de retomber dans les mauvaises habitudes

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☒ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP

☐ Capitaliser avant de clore le projet

✓ Post mortem = réunion de bilan

✓ Documentation

■ Archivée et accessible (données, indicateurs, compte-rendu)



Conseils pratiques

☐ Valoriser le travail accompli

- ✓ Féliciter et remercier toutes les personnes ayant contribué
- ✓ Journal d'entreprise, petite fête..



Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☒ Conseils
- ☐ Autres démarches de MRP



Conclusion

Autres méthodes de résolution de problème, par exemple la méthode CRIMES

1. Caractériser la situation
2. Régler provisoirement
3. Identifier la cause racine
4. Mener les actions correctives
5. Évaluer le résultat
6. Suivre dans le temps !

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP

Utile sur une chaine de fabrication :

- ✓ La priorité n'est pas la durabilité, mais de relancer la production.
- ✓ Une fois que l'étape 2 est réalisée la procédure MRP est « classique ».

.. Mais la plus connue est la démarche 8D, anglais pour 8 DO (8 actions), regardons-la rapidement.



Formulaire 8D (1/2)

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP



D1 Composition de l'équipe	Date d'ouverture du 8D Responsable de l'équipe Membres de l'équipe Identification du problème Client Référence produit Description du problème par le client Information Complémentaire		PLANNIFICATION DE LA RESOLUTION DU PROBLEME					
			QUOI ? Réaliser l'analyse FTA pour la Non Détection Réaliser l'analyse FTA pour l'Occurrence Confirmer la cause origine avec les 5 Pourquoi Mettre en place les actions planifiées Confirmer l'efficacité du plan d'actions Standardiser et Cloturer	QUI ?	QUAND ?			
D2 Définition du problème avec QQQQCP	QUEL EST LE PROBLEME ? Utiliser le QQQQCP pour définir quelle est la situation actuelle							
	Quoi ? Quel est le problème							
	Qui a détecté le problème ?							
	Où a-t-il été détecté ?							
	Quand a-t-il eu lieu ?							
	Comment a-t-il été détecté/créé ?							
	Pourquoi est-ce un problème ?							
	Combien ?							
	Suivi des REBUTS 			Photo ou dessin de la pièce défectueuse 				
	D3 Mesure de Sauvegarde Sécurisation Immédiate	ACTION IMMEDIATE : Réaliser un tri afin de protéger le client						
Résultat du tri dans l'usine client Résultat du tri en cours de transport Résultat du tri en stock Résultat du tri dans l'atelier		Nb de pièce triée 	Nb de pièce KO = = = =	PPM 	Date tri 	Qui 	Identif. Pièce OK 	
Période de production : Du Au								
N° Premier lot certifié OK								
Date de premier lot OK								

Formulaire 8D (2/2)

Chapitre 4

- ☐ Objectifs
- ☐ Les outils
- ☐ Le livrable
- ☐ Conseils
- ☒ Autres démarches de MRP



D4 Cause d'apparition du problème	RECHERCHE DES CAUSES DU PROBLEME. Utiliser le Factor Tree Analysis Occurrence et Non détection puis les 5 Pourquoi				
	DEFINITION DU PLAN D'ACTION POUR CHACUNE DES CAUSES ORIGINES				
	Cause du Problème OCCURENCE	ACTION CORRECTIVE	QUI	Date plan.	Date Réelle
D5 Cause de Non détection du problème	Cause du Problème NON DETECTION	ACTION CORRECTIVE	QUI	Date plan.	Date Réelle
D6 Vérification des actions correctives	CONTRÔLE DE L'EFFICACITE DES ACTIONS CORRECTIVES				
	CONTRÔLE DE L'EFFICACITE				
D7 Actions Préventives	ACTIONS PREVENTIVES POUR EVITER QUE LE PROBLEME NE SE REPRODUISE PLUS			QUI	QUAND
	ACTION PREVENTIVES				
D8 Standardiser et Cloturer	DERNIER POINTS DE VERIFICATION PUIS CLOTURE DU PROBLEME				
	Les objectifs ont été atteints ?	Résultat (O/N)	Qui	Date	
	Le personnel a été informé ?				
	La documentation au poste a été mis à jour ?				
	AMDEC à jour ?				
	Les spécifications ont été modifiées ?				
	L'équipe a été félicitée par la direction ?				
	Fermeture Officiel du Problème				
	Date :				
	Responsable :				

Formulaire MRP utilisé en production

[illegible]

Synthèse de la MRP

